

CHAPITRE 17 : Applications linéaires et applications affines

Application linéaire · Application affine et variation · Application affine par intervalles · Problèmes

TROISIÈME TRIMESTRE

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	$f(x) = 2x, f(3)$	9.	coeff de $y = -5x$
2.	$f(x) = 3x, f(4)$	10.	coeff de $y = 4x - 3$
3.	$f(x) = -x, f(5)$	11.	$-0,8$: signe
4.	$f(x) = 2x + 1, f(0)$	12.	4 : signe
5.	30 % de 200	13.	$\sqrt{36}$
6.	10 % de 4 500	14.	$2 \times (-3) + 5$
7.	25 % de 80	15.	$\frac{12-0}{3-0}$
8.	50 % de 50	16.	$\sqrt{81}$

Corrigés : 1. 6 · 2. 12 · 3. -5 · 4. 1 · 5. 60 · 6. 450 · 7. 20 · 8. 25 · 9. -5 · 10. 4 · 11. négatif · 12. positif · 13. 6 · 14. -1 · 15. 4 · 16. 9

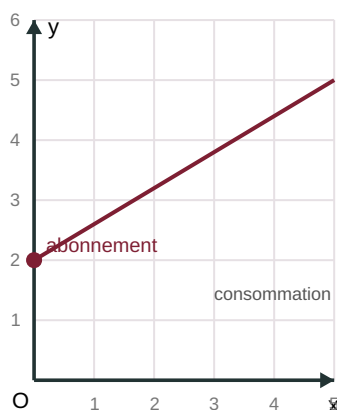


Figure 1 : Une facture : montant fixe + part proportionnelle (fonction affine).

Quand un prix est **proportionnel** à une quantité (« 350 FCFA le kilo »), on a une **application linéaire**. Quand s'ajoute une part **fixe** (« 2 000 FCFA d'abonnement plus 100 FCFA par unité »), c'est une **application affine**. Ces deux outils décrivent une foule de situations de la vie courante : factures, salaires, tarifs.

Ce chapitre prolonge la proportionnalité et le pourcentage (vus avant) et utilise le repère (Ch. 10) pour représenter graphiquement. C'est un sujet très présent au BEPC, souvent avec des lectures graphiques.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Application linéaire

Leçon 2 : Propriétés de l'application linéaire

Leçon 3 : Application affine et sens de variation

Leçon 4 : Représentation graphique d'une application affine

Leçon 5 : Application affine par intervalles

Leçon 6 : Problèmes

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot **linéaire** vient du latin *linea*, « ligne » : une application linéaire se représente par une **ligne droite passant par l'origine**. Le mot **affine** vient du latin *affinis*, « voisin, apparenté » : l'application affine est « apparentée » à la linéaire, mais décalée par une part fixe.

L'idée de proportionnalité est très ancienne : les marchands et les arpenteurs l'utilisaient pour les échanges et les partages. Aujourd'hui, applications linéaires et affines servent à calculer des tarifs (eau, électricité, transport) partout au Burkina Faso et dans le monde.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis avant de commencer. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 1. Calcule 30 % de 1 500. (*Rappel 1*)

Exercice 2. Un kilo coûte 350 F ; combien coûtent 4 kg ? (*Rappel 1*)

Exercice 3. Calcule l'image de 3 par $x \mapsto 2x + 1$. (*Rappel 2*)

Exercice 4. Trace la droite $y = 2x$ (deux points). (*Rappel 2*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Une situation est proportionnelle si on multiplie par un même coefficient. p % d'un nombre $= \left(\frac{p}{100}\right) \times \text{nombre}$.

Mini-exemple. 350 F/kg : 4 kg coûtent $4 \times 350 = 1\,400\text{F}$. 30 % de 1 500 = 450.

Vérifie toi-même. 10 % de 200 ? (*Réponse : 20.*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. L'image d'un nombre par $x \mapsto ax + b$ est $a \cdot (\text{nombre}) + b$. La droite $y = ax + b$ a pour pente a .

Mini-exemple. $x \mapsto 2x + 1$: image de $3 = 7$. $y = 2x$ passe par $(0 ; 0)$ et $(1 ; 2)$.

Vérifie toi-même. Image de 0 par $x \mapsto 2x + 1$? (Réponse : 1.)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Définir une application linéaire et une application affine ; reconnaître leur sens de variation.

Savoir-faire théorique

- Reconnaître, déterminer et utiliser une application linéaire ou affine.
- Établir qu'une application est affine par intervalles ; résoudre des problèmes (dont graphiquement).

Savoir-faire pratique

- Représenter graphiquement une application linéaire, affine, ou affine par intervalles.

LEÇON 1 : Application linéaire

Activité de découverte — Le prix du mil au kilo

Le mil coûte 350 F le kilo. On note $f(x)$ le prix de x kilos.

1. Calcule $f(2)$, $f(4)$, $f(10)$.
2. Quelle est l'expression de $f(x)$?
3. $f(0)$ vaut combien ? La représentation passe-t-elle par l'origine ?

Conjecture : une application linéaire est de la forme $f(x) = ax$ et traduit une proportionnalité.

- Une **application linéaire** est une application de la forme $f(x) = ax$, où a est un réel (le **coefficient**).
- Elle traduit une **proportionnalité** : $f(x)$ est proportionnel à x , de coefficient a .
- $f(0) = 0$: sa représentation graphique est une **droite passant par l'origine**.
- a est déterminé par **un nombre et son image** : $a = f\frac{x}{x}$ (pour $x \neq 0$).

» Note étymologique : « linéaire » vient du latin *linea*, « ligne ».

MÉTHODE : RECONNAÎTRE ET DÉTERMINER UNE APPLICATION LINÉAIRE

Étape 1 : Vérifie que l'expression est de la forme ax (sans terme constant).

Étape 2 : Pour déterminer a connaissant une image : $a = f\frac{x}{x}$.

Étape 3 : Écris $f(x) = ax$.

Étape 4 : Vérifie avec une autre valeur si possible.

EXEMPLE RÉSOLU

La représentation graphique d'une application linéaire passe par $A(6 ; -3)$. Déterminer $f(x)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$f(x) = ax$; A(6 ; -3) est sur la droite.	$f(6) = -3$, donc $6a = -3$.
On isole a.	$a = \frac{-3}{6} = \frac{-1}{2}$.
On écrit f.	$f(x) = -\left(\frac{1}{2}\right)x$.

Vérification : $f(6) = -\left(\frac{1}{2}\right) \times 6 = -3$: cohérent.

Une application linéaire $f(x) = ax$ **passse toujours par l'origine** ($f(0) = 0$). Une expression comme $2x + 3$ n'est **pas** linéaire (elle est affine, voir Leçon 3) : la présence d'un terme constant change la nature.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Le riz coûte 500 F/kg. Donne $f(x)$, prix de x kg, puis $f(3)$.

Exercice 2. Une application linéaire vérifie $f(4) = 10$. Détermine $f(x)$.

LEÇON 2 : Propriétés de l'application linéaire

Activité de découverte — Doubler la commande

Soit $f(x) = 350x$ (prix de x kg de mil).

1. Compare $f(2 + 3)$ et $f(2) + f(3)$.
2. Compare $f(2 \times 4)$ et $2 \times f(4)$.
3. Que remarques-tu ?

Conjecture : $f(x + y) = f(x) + f(y)$ et $f(kx) = k \cdot f(x)$.

- Une application linéaire $f(x) = ax$ vérifie :
- $f(x + y) = f(x) + f(y)$ (l'image d'une somme est la somme des images) ;
- $f(kx) = k \cdot f(x)$ (multiplier l'antécédent multiplie l'image).
- Le **sens de variation** : si $a > 0$, f est **croissante** ; si $a < 0$, f est **décroissante** ; si $a = 0$, f est **constante** (nulle).

» Note étymologique : « propriété » : du latin *proprietas*, « ce qui appartient en propre ».

MÉTHODE : UTILISER LES PROPRIÉTÉS

Étape 1 : Pour calculer l'image d'une somme : additionne les images.

Étape 2 : Pour un multiple : multiplie l'image.

Étape 3 : Pour le sens de variation : regarde le signe de a.

Étape 4 : Conclus.

EXEMPLE RÉSOLU

$f(x) = 3x$. Calculer $f(2) + f(5)$ et comparer à $f(7)$; donner le sens de variation.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Images.	$f(2) = 6 ; f(5) = 15 ; \text{somme} = 21.$
Image de la somme.	$f(7) = 21 = f(2) + f(5).$
Signe de a.	$a = 3 > 0 : f \text{ est croissante.}$

Vérification : $f(2 + 5) = f(7) = 21 = f(2) + f(5).$

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. $f(x) = -0,8x$. Donne son sens de variation et calcule $f(10)$.

Exercice 4. $f(x) = (2 - \sqrt{5})x$. Donne son sens de variation (compare 2 et $\sqrt{5}$).

LEÇON 3 : Application affine et sens de variation

Activité de découverte — La facture de la SONABEL

Une facture d'électricité comprend 2 000 F d'abonnement plus 100 F par kWh. On note $f(x)$ le montant pour x kWh.

1. Écris $f(x)$.
2. Calcule $f(0)$. La représentation passe-t-elle par l'origine ?
3. En quoi diffère-t-elle d'une application linéaire ?

Conjecture : une application affine est de la forme $f(x) = ax + b$, avec une part fixe b .

- Une **application affine** est de la forme $f(x) = ax + b$, où a et b sont des réels.
- a est le **coefficient directeur** ; b est la **valeur de $f(0)$** (l'ordonnée à l'origine).
- **Sens de variation** : $a > 0 \rightarrow$ **croissante** ; $a < 0 \rightarrow$ **décroissante** ; $a = 0 \rightarrow$ **constante**.
- Une application **linéaire** est un cas particulier d'application affine (avec $b = 0$).

» *Note étymologique : « affine » vient du latin affinis, « voisin, apparenté ».*

MÉTHODE : RECONNAÎTRE ET ÉTUDIER UNE APPLICATION AFFINE

Étape 1 : Mets l'expression sous la forme $ax + b$.

Étape 2 : Identifie a (coefficient directeur) et b (part fixe).

Étape 3 : Le signe de a donne le sens de variation.

Étape 4 : Pour ranger des images, utilise le sens de variation.

EXEMPLE RÉSOLU

$f(x) = -\left(\frac{3}{2}\right)x + 1$. Donner sa nature, son sens de variation, et ranger $f(-2)$, $f(0)$, $f(2)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Forme $ax + b$.	$a = \frac{-3}{2}, b = 1$: application affine .
Signe de a .	$a < 0$: f est décroissante .
Comme f décroît, l'ordre s'inverse.	$f(-2) = 4 > f(0) = 1 > f(2) = -2$.

Vérification : $f(-2) = 3 + 1 = 4$; $f(2) = -3 + 1 = -2$; l'ordre décroissant est cohérent.

Ne confonds pas application **linéaire** ($f(x) = ax$, passe par l'origine) et **affine** ($f(x) = ax + b$, décalée de b). Et ne confonds pas **croissante** ($a > 0$) et **décroissante** ($a < 0$) : c'est le **signe de a** qui décide.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Donne la nature et le sens de variation de : a) $f(x) = 4x - 3$; b) $g(x) = -5x$; c) $k(x) = 7$.

Exercice 6. $f(x) = -\left(\frac{3}{2}\right)x + 1$. Range $f(-2), f(0), f\left(\frac{2}{3}\right)$ dans l'ordre décroissant.

LEÇON 4 : Représentation graphique d'une application affine

Activité de découverte — Tracer la facture

On trace $f(x) = \left(\frac{2}{3}\right)x + 1$.

1. Calcule $f(0)$ et $f(3)$.
2. Place les points $(0 ; f(0))$ et $(3 ; f(3))$.
3. Trace la droite. Où coupe-t-elle l'axe des ordonnées ?

Conjecture : la représentation est une droite ; elle coupe l'axe des y en b .

- La représentation graphique d'une application affine $f(x) = ax + b$ est une **droite**.
- Elle coupe l'axe des ordonnées au point $(0 ; b)$.
- Le coefficient a est sa **pente** : quand x augmente de 1, y augmente de a .
- Deux points suffisent pour la tracer.

» *Note étymologique : « graphique » : du grec graphikos, « relatif au dessin ».*

MÉTHODE : TRACER UNE APPLICATION AFFINE

Étape 1 : Calcule deux images (par exemple $f(0) = b$ et $f(1) = a + b$).

Étape 2 : Place les deux points correspondants.

Étape 3 : Trace la droite passant par ces points.

Étape 4 : Vérifie qu'elle coupe l'axe des y en b .

EXEMPLE RÉSOLU

Tracer $f(x) = \left(\frac{2}{3}\right)x + 1$ et résoudre graphiquement $f(x) = 5$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Deux points.	$f(0) = 1 \rightarrow (0 ; 1) ; f(3) = 3 \rightarrow (3 ; 3).$
On trace la droite.	Droite passant par (0 ; 1) et (3 ; 3).
$f(x) = 5$: on cherche x .	$(\frac{2}{3})x + 1 = 5 \rightarrow (\frac{2}{3})x = 4 \rightarrow x = 6.$

Vérification : $f(6) = (\frac{2}{3}) \times 6 + 1 = 4 + 1 = 5$: cohérent.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Trace $f(x) = 2x - 1$ et lis $f(0)$ sur le graphique.

Exercice 8. $f(x) = (\frac{2}{3})x + 1$. Détermine graphiquement, puis par le calcul, le x tel que $f(x) = 3$.

LEÇON 5 : Application affine par intervalles

Activité de découverte — Le tarif par tranches

Un tarif change selon la quantité : $f(x) = 2x + 1$ si $x \leq 1$; $f(x) = -x + 4$ si $1 \leq x \leq 3$; $f(x) = x - 2$ si $x \geq 3$.

1. Calcule $f(0)$, $f(2)$, $f(5)$.
2. Sur chaque intervalle, l'expression est-elle affine ?
3. Comment représenter une telle application ?

Conjecture : une application affine par intervalles est définie par une expression affine différente sur chaque intervalle.

- Une **application affine par intervalles** est définie par une expression **affine différente** sur chacun de plusieurs intervalles.
- On la représente par des **morceaux de droites** (un par intervalle).
- Sur chaque intervalle, le sens de variation est donné par le signe du coefficient directeur de ce morceau.
- Les expressions contenant des **valeurs absolues** se ramènent souvent à une application affine par intervalles.

» Note étymologique : « intervalle » : du latin *intervallum*, « espace entre deux palissades ».

MÉTHODE : ÉTUDIER UNE APPLICATION AFFINE PAR INTERVALLES

Étape 1 : Repère chaque intervalle et l'expression affine associée.

Étape 2 : Pour calculer une image, choisis l'intervalle contenant x .

Étape 3 : Sur chaque intervalle, trace le morceau de droite (deux points).

Étape 4 : Donne le sens de variation morceau par morceau.

EXEMPLE RÉSOLU

$f(x) = 2x + 1$ si $x \leq 1$; $-x + 4$ si $1 \leq x \leq 3$; $x - 2$ si $x \geq 3$. Calculer $f(0)$ et $f(5)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$f(0) : 0 \leq 1$, on utilise $2x + 1$.	$f(0) = 2 \times 0 + 1 = 1$.
$f(5) : 5 \geq 3$, on utilise $x - 2$.	$f(5) = 5 - 2 = 3$.
Sens de variation par morceaux.	croissante ($2x + 1$), décroissante ($-x + 4$), croissante ($x - 2$).

Vérification : chaque image est calculée avec l'expression du bon intervalle.

À TOI DE JOUER !

Exercice 9. $f(x) = 2x + 5$ si $x < 0$; 5 si $0 \leq x \leq 3$; $-x + 8$ si $x > 3$. Calcule $f(-1)$, $f(2)$, $f(8)$.

Exercice 10. Écris $f(x) = |2x - 3|$ sans valeur absolue (deux intervalles) et donne le sens de variation sur chacun.

LEÇON 6 : Problèmes

Activité de découverte — Déterminer le tarif d'eau de l'ONEA

Une facture d'eau de l'ONEA est une application affine : pour $10m^3$, on paie 4 500 F ; pour $20m^3$, 7 000 F.

- Note $f(x) = ax + b$. Écris deux équations avec les données.
- Résous le système pour trouver a et b.
- Quel est le tarif $f(x)$?

Conjecture : connaissant les images de deux nombres, on détermine l'application affine.

- Pour **déterminer une application affine** connaissant les images de deux nombres : on écrit $f(x) = ax + b$, on pose un système avec les deux conditions, et on résout.
- $a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$; b se trouve ensuite.
- On peut résoudre **graphiquement** $f(x) = m$ (intersection avec une horizontale) ou $f(x) = g(x)$ (intersection de deux droites).

» Note étymologique : « problème » : du grec problêma, « ce qui est posé devant ».

MÉTHODE : DÉTERMINER UNE APPLICATION AFFINE

Étape 1 : Écris $f(x) = ax + b$.

Étape 2 : Calcule $a = (\text{différence des images})/(\text{différence des antécédents})$.

Étape 3 : Trouve b en remplaçant par un couple connu.

Étape 4 : Écris f et vérifie avec l'autre couple.

EXEMPLE RÉSOLU

f affine avec $f(10) = 4\,500$ et $f(20) = 7\,000$. Déterminer $f(x)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Coefficient a.	$a = \frac{7\,000 - 4\,500}{20 - 10} = 2\frac{500}{10} = 250.$
On trouve b.	$4\,500 = 250 \times 10 + b \rightarrow b = 2\,000.$
On écrit f.	$f(x) = 250x + 2\,000.$

Vérification : $f(20) = 250 \times 20 + 2\,000 = 7\,000$: cohérent.

À TOI DE JOUER !

Exercice 11. f affine avec $f(-2) = -5$ et $f(1) = 4$. Détermine $f(x)$.

Exercice 12. Détermine l'application affine f telle que $f(0) = 3$ et $f(2) = 7$.

JE RAISONNE

Énoncé. f est linéaire et $f(3) = 12$. Calcule $f(7)$.

Ce que je sais : f est linéaire : $f(x) = ax$.

La propriété que j'utilise : pour une application linéaire, l'image est proportionnelle à x ; le coefficient vaut $a = f(3) \div 3$.

Ce que j'en conclus : $a = 12 \div 3 = 4$, donc $f(x) = 4x$ et $f(7) = 28$.

Rédaction type : « On sait que f est linéaire et $f(3) = 12$. Or $a = \frac{12}{3} = 4$. Donc $f(7) = 4 \times 7 = 28$. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Donne la forme d'une application linéaire.

Exercice 2. Donne la forme d'une application affine.

Exercice 3. $f(x) = 4x - 3$ est-elle linéaire ou affine ?

Exercice 4. $f(x) = 150x$: quel est son sens de variation ?

Exercice 5. $f(x) = -0,8x + 10$: croissante ou décroissante ?

Exercice 6. Application linéaire avec $f(4) = 12$: donne $f(x)$.

Exercice 7. $f(x) = 2x + 1$: calcule $f(0)$ et $f(3)$.

Exercice 8. Une application affine passe par (0 ; 5) et (2 ; 9). Donne f(x).

Exercice 9. Range $f(-1)$, $f(0)$, $f(2)$ pour $f(x) = -2x + 1$.

Exercice 10. Vrai ou faux : une application linéaire passe par l'origine. Justifie.

Exercice 11. $f(x) = 5x - 7$: calcule l'antécédent de -22.

Exercice 12. $f(x) = 5$ (constante) : quelle est son image pour $x = 100$?

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Les exercices sont classés par leçon et par difficulté croissante. Les corrigés des exercices impairs sont en fin de chapitre.

Leçon 1 et 2 : Application linéaire

Exercice 1. ★ Indique si l'application est linéaire, affine ou constante : a) $x \mapsto 4x^2$; b) $x \mapsto 150x + 3\,000$; c) $x \mapsto 350$; d) $x \mapsto 3 - \left(\frac{1}{2}\right)x$.

Exercice 2. ★ Application linéaire passant par A(6 ; -3). Détermine $f(x)$.

Exercice 3. ★ Application linéaire avec $f(4) = 10$. Détermine $f(x)$, puis $f(10)$.

Exercice 4. ★ $f(x) = 3x$. Vérifie que $f(2 + 5) = f(2) + f(5)$.

Exercice 5. ★★ Donne le sens de variation de : a) $f(x) = -0,8x$; b) $f(x) = (2 - \sqrt{5})x$; c) $f(x) = 4x$.

Exercice 6. ★★ Le mil coûte 350 F/kg. Donne $f(x)$, prix de x kg, et calcule $f(12)$.

Leçon 3 et 4 : Application affine et représentation

Exercice 7. ★ $f(x) = 4x - 1$. Calcule les images de 0, -1, et $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Exercice 8. ★★ $f(x) = \left(\frac{2}{3}\right)x + 1$. Calcule $f(3)$, $f(-3)$, puis trace la droite.

Exercice 9. ★★ f affine, représentation parallèle à $y = 3x$ passant par A($\frac{3}{2}$; 1). Donne $f(x)$.

Exercice 10. ★★ Détermine l'application affine f telle que $f(-2) = -5$. Calcule $f(1)$ et étudie son sens de variation.

Exercice 11. ★★ $f(x) = 5x - 7$. Quelle est sa nature ? Calcule l'image de $\frac{2}{5}$ et l'antécédent de -22.

Exercice 12. ★★ Range dans l'ordre décroissant $f(-2)$, $f(2)$, $f(0)$, $f\left(\frac{2}{3}\right)$ pour $f(x) = -\left(\frac{3}{2}\right)x + 1$.

Leçon 5 : Application affine par intervalles

Exercice 13. ★★ $f(x) = 2x + 1$ si $x \leq 1$; $-x + 4$ si $1 \leq x \leq 3$; $x - 2$ si $x \geq 3$. Calcule $f(0)$ et $f(5)$, et trace f .

Exercice 14. ★★ $f(x) = -x - 3$ si $x \leq 0$; $2x - 3$ si $0 \leq x \leq 5$; $x + 2$ si $x \geq 5$. Donne le sens de variation sur chaque intervalle.

Exercice 15. ★★ Écris $f(x) = |2x - 3|$ sans valeur absolue et montre que c'est une application affine par intervalles.

Exercice 16. ★★★ $f(x) = |-4x + 3| - |x + 2|$. Écris $f(x)$ sans valeur absolue et montre que c'est affine par intervalles.

Leçon 6 : Problèmes

Exercice 17. ★★ Une facture d'eau (ONEA) : 4 500 F pour $10m^3$, 7 000 F pour $20m^3$. Détermine l'application affine $f(x) = ax + b$.

Exercice 18. ★★ Détermine l'application affine f telle que $f(0) = 3$ et $f(4) = 11$.

Exercice 19. ★★ Trois réels a , b , c sont proportionnels à 7, 2, 8 et leur somme est 34 000. Trouve-les.

Exercice 20. ★★ Résous graphiquement $f(x) = 2$ pour $f(x) = \left(\frac{2}{3}\right)x + 1$.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

Exercice 21. ★★★ À Ouagadougou, la SONABEL facture 2 000 F d'abonnement plus 110 F par kWh. Donne $f(x)$, montant pour x kWh, puis le montant pour 150 kWh.

Exercice 22. ★★★ À Bobo-Dioulasso, un taxi facture 500 F de prise en charge plus 200 F par km. Donne $f(x)$ et le prix d'une course de 8 km.

Exercice 23. ★★★ À Koudougou, un tisserand vend ses pagnes 6 000 F pièce. Donne $f(x)$, recette pour x pagnes (application linéaire), puis $f(15)$.

Exercice 24. ★★★ À Banfora, un grossiste de sucre : 5 sacs coûtent 135 000 F, 8 sacs 216 000 F. Détermine l'application linéaire (prix proportionnel) et le prix d'un sac.

J'écris et j'explique

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. En janvier, la famille de Salif a consommé 20 kWh d'électricité et payé 4 200 F. En février, elle a consommé le double, 40 kWh. Combien paiera-t-elle ?

Première tentative. Consommation doublée, donc facture doublée : 8 400 F. Mais la facture arrive : 6 400 F. **Ça bloque** : mon raisonnement de proportionnalité est démenti par les faits.

La relance. Une facture comporte souvent une **partie fixe** (l'abonnement), qui ne double pas. Je pose $f(x) = ax + b$ et j'utilise les deux factures : $\begin{cases} 20a + b = 4200 \\ 40a + b = 6400 \end{cases}$. En soustrayant : $20a = 2200$, donc $a = 110$, puis $b = 4200 - 2200 = 2000$. Ainsi $f(x) = 110x + 2000$: c'est une application **affine**, pas linéaire.

Le réflexe qui sauve. Avant de supposer la proportionnalité, je regarde $f(0)$: ici $f(0) = 2000 \neq 0$ (l'abonnement se paie même sans consommer). Proportionnel seulement si la partie fixe est nulle.

Ce que je retiens : linéaire = proportionnel = rien à payer à zéro ; dès qu'il y a un forfait fixe, le modèle est affine et doubler l'un ne double pas l'autre.

Exercice 25. ★★ Un élève dit : « $f(x) = 2x + 3$ est linéaire ». Corrige et explique la différence linéaire/ affine.

Exercice 26. ★★ Explique comment lire le sens de variation d'une application affine à partir de son expression.

Pour aller plus loin

Exercice 27. ★★★ $f(x) = \sqrt{(x-4)^2} - |1-2x|$. Montre que f est affine par intervalles.

Exercice 28. ★★★ Une application affine f vérifie $f(1) = 5$ et $f(3) = 1$. Détermine f , puis résous $f(x) = 0$.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Pour imprimer les x pages d'un dossier, trois boutiques de Ouagadougou proposent : **A** : 25 F la page ; **B** : carte d'abonnement à 1 000 F puis 15 F la page ; **C** : carte à 500 F puis 20 F la page. **Explore** : calcule le coût chez A, B et C pour 20, 50, 100, 200 pages. Formule une **conjecture** : quelle boutique choisir selon le nombre de pages ? La boutique C est-elle un bon choix ? Puis **démontre** tes réponses à l'aide des trois applications affines et d'inéquations. *Toute démarche argumentée compte : tableau, conjecture, inéquations résolues, conclusion. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : pose $g_A(x) = 25x$, $g_B(x) = 15x + 1000$, $g_C(x) = 20x + 500$ et compare-les deux à deux.)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, et termine par une conclusion claire.

Situation d'intégration 1 : La facture de la SONABEL à Ouagadougou.

À Ouagadougou, la SONABEL facture un abonnement fixe de 2 000 FCFA plus 110 FCFA par kWh consommé. Un client consomme jusqu'à 200 kWh par mois et possède 3 ampoules. Écris l'application affine $f(x)$ donnant le montant pour x kWh, précise sa nature et son sens de variation, calcule le montant pour 150 kWh, puis indique au client ce montant ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 2 : Le taxi de Bobo-Dioulasso.

À Bobo-Dioulasso, un taxi facture 500 FCFA de prise en charge plus 250 FCFA par kilomètre. Un client doit parcourir 12 km et a 5 bagages. Écris l'application affine donnant le prix d'une course de x km, calcule le prix de la course de 12 km, puis indique au client ce prix ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 3 : Le tissage de Koudougou.

À Koudougou, une coopérative de Faso Dan Fani vend chaque pagne 6 000 FCFA, sans frais fixes. Elle compte 25 tisserandes. Écris l'application linéaire $f(x)$ donnant la recette pour x pagnes vendus, précise qu'elle passe par l'origine, calcule la recette pour 20 pagnes, puis indique à la coopérative cette recette ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 4 : Le sucre de Banfora.

À Banfora, un grossiste vend le sucre à un prix proportionnel : 5 sacs coûtent 135 000 FCFA. La sucrerie produit des milliers de tonnes. Détermine l'application linéaire $f(x)$ donnant le prix de x sacs, calcule le prix d'un sac, puis le prix de 12 sacs, et indique au grossiste ce dernier prix ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 5 : L'eau de l'ONEA à Fada N'Gourma.

À Fada N'Gourma, une facture d'eau de l'ONEA est affine : 4 500 FCFA pour $10m^3$ et 7 000 FCFA pour $20m^3$. La famille compte 8 personnes. Détermine l'application affine $f(x) = ax + b$ (le coefficient a et la part fixe b), calcule le montant pour $30m^3$, puis indique à la famille ce montant ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 6 : Le tarif par tranches de Ouahigouya.

À Ouahigouya, un revendeur d'oignons applique un tarif par tranches : $f(x) = 300x$ si $0 \leq x \leq 10$ (FCFA par kg), et $f(x) = 250x + 500$ si $x > 10$ (remise au-delà de 10 kg). Il vend sur 2 marchés. Calcule le prix pour 8 kg puis pour 20 kg en choisissant la bonne expression, indique sur quel intervalle se situe chaque achat, puis donne les deux prix au revendeur ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$f(x) = 3x + 2$ est linéaire	Elle est AFFINE ; linéaire = forme ax exactement ($b = 0$).
$a < 0$ donc la droite monte	$a < 0$: la fonction est DÉCROISSANTE, la droite descend.
f affine, $f(1) = 5$, $f(3) = 9$: $a = \frac{9-5}{3-1}$	$a = \frac{f(3)-f(1)}{3-1} = \frac{4}{2} = 2$ (différence des x au dénominateur).

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Application linéaire** : $f(x) = ax$; passe par l'origine (Leçon 1). *Du latin* lineae.
- **Application affine** : $f(x) = ax + b$ (Leçon 3). *Du latin* affinis, « apparenté ».
- **Coefficient directeur** : a ; **part fixe** : b (Leçon 3).
- **Sens de variation** : $a > 0$ croissante, $a < 0$ décroissante (Leçons 2-3).
- **Affine par intervalles** : expression affine différente par intervalle (Leçon 5).

L'essentiel à retenir

- Linéaire : $f(x) = ax$ (proportionnalité, passe par O) ; affine : $f(x) = ax + b$ (Leçons 1, 3).
- Sens de variation selon le signe de a (Leçons 2-3).
- La représentation est une droite (qui coupe l'axe des y en b) (Leçon 4).
- On détermine une application affine connaissant deux images (Leçon 6).

Vers le BEPC

Exercice 1. f affine avec $f(0) = 2$ et $f(3) = 8$. Détermine $f(x)$ et son sens de variation.

Exercice 2. Une facture : 1 500 F fixe plus 90 F par unité. Donne $f(x)$ et le montant pour 50 unités.

Exercice 3. $f(x) = -2x + 6$. Résous graphiquement (et par le calcul) $f(x) = 0$.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Linéaire. $f(x) = ax$: proportionnalité, droite passant par l'origine.

Affine. $f(x) = ax + b$: droite qui coupe (Oy) en b .

Variations. $a > 0$: croissante ; $a < 0$: décroissante ; $a = 0$: constante.

Retrouver f . $a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$, puis b avec une image.

Modéliser. Tarifs, conversions : identifier a (prix unitaire, pente) et b (frais fixes).

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. 30% de $1\,500 = 450$.

Ex. 2. $4 \times 350 = 1\,400F$.

Ex. 3. $2 \times 3 + 1 = 7$.

Ex. 4. Points $(0 ; 0)$ et $(1 ; 2)$; tracer la droite.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. $f(x) = 500x$; $f(3) = 1\,500F$.

Ex. 2. $f(4) = 10 \rightarrow 4a = 10 \rightarrow a = 2,5$; $f(x) = 2,5x$.

Ex. 3. $a = -0,8 < 0$: décroissante ; $f(10) = -8$.

Ex. 4. $2 - \sqrt{5} < 0$ (car $\sqrt{5} \approx 2,24$) : décroissante.

Ex. 5. a) affine, croissante ; b) linéaire, décroissante ; c) constante.

Ex. 6. f décroissante : $f(-2) = 4 > f(0) = 1 > f\left(\frac{2}{3}\right) = 0$.

Ex. 7. Tracé de $y = 2x - 1$; $f(0) = -1$.

Ex. 8. $\left(\frac{2}{3}\right)x + 1 = 3 \rightarrow x = 3$.

Ex. 9. $f(-1) = 2 \times (-1) + 5 = 3$; $f(2) = 5$; $f(8) = -8 + 8 = 0$.

Ex. 10. Si $x \geq \frac{3}{2}$: $f(x) = 2x - 3$ (croissante) ; si $x < \frac{3}{2}$: $f(x) = -2x + 3$ (décroissante).

Ex. 11. $a = \frac{4 - (-5)}{1 - (-2)} = \frac{9}{3} = 3$; $4 = 3 \times 1 + b \rightarrow b = 1$; $f(x) = 3x + 1$.

Ex. 12. $b = f(0) = 3$; $a = \frac{7-3}{2} = 2$; $f(x) = 2x + 3$.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. $f(x) = ax$. **Ex. 2.** $f(x) = ax + b$. **Ex. 3.** Affine. **Ex. 4.** Croissante ($a > 0$). **Ex. 5.** Décroissante ($a = -0,8 < 0$). **Ex. 6.** $f(x) = 3x$. **Ex. 7.** $f(0) = 1$; $f(3) = 7$. **Ex. 8.** $b = 5$, $a = \frac{9-5}{2} = 2$; $f(x) = 2x + 5$. **Ex. 9.** f décroissante : $f(-1) = 3 > f(0) = 1 > f(2) = -3$. **Ex. 10.** Vrai : $f(0) = a \times 0 = 0$. **Ex. 11.** $5x - 7 = -22 \rightarrow 5x = -15 \rightarrow x = -3$. **Ex. 12.** 5.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. a) ni l'une ni l'autre (x^2 , non affine) ; b) affine ; c) constante ; d) affine.

Ex. 3. $4a = 10 \rightarrow a = 2,5$; $f(x) = 2,5x$; $f(10) = 25$.

Ex. 5. a) décroissante ; b) décroissante ($2 - \sqrt{5} < 0$) ; c) croissante.

Ex. 7. $f(0) = -1$; $f(-1) = -5$; $f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 = 2\sqrt{3} - 1$.

Ex. 9. Parallèle à $y = 3x \rightarrow a = 3$; $1 = 3 \times \left(\frac{3}{2}\right) + b \rightarrow b = 1 - \frac{9}{2} = \frac{-7}{2}$; $f(x) = 3x - \frac{7}{2}$.

Ex. 11. Affine ; $f\left(\frac{2}{5}\right) = 5 \times \left(\frac{2}{5}\right) - 7 = 2 - 7 = -5$; antécédent de -22 : $x = -3$.

Ex. 13. $f(0) = 1(2x + 1)$; $f(5) = 3(x - 2)$; tracé par morceaux.

Ex. 15. Si $x \geq \frac{3}{2}$: $f(x) = 2x - 3$; si $x < \frac{3}{2}$: $f(x) = 3 - 2x$: affine par intervalles.

Ex. 17. $a = \frac{7\,000 - 4\,500}{10} = 250$; $b = 4\,500 - 2\,500 = 2\,000$; $f(x) = 250x + 2\,000$.

Ex. 19. $a = 7k$, $b = 2k$, $c = 8k$; $17k = 34\,000 \rightarrow k = 2\,000$; $a = 14\,000$, $b = 4\,000$, $c = 16\,000$.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 21. $f(x) = 110x + 2\,000$; $f(150) = 16\,500 + 2\,000 = 18\,500F$.

Ex. 23. $f(x) = 6\,000x$; $f(15) = 90\,000F$.

Ex. 25. Correction : $2x + 3$ est **affine** (terme constant 3), pas linéaire ; linéaire = ax sans constante.

Ex. 27. $f(x) = |x - 4| - |1 - 2x|$: sur chaque intervalle (selon les signes), f est affine $\rightarrow$ affine par intervalles.

Problème ouvert. Tableau (en francs) : pour 20 pages, A : 500, B : 1 300, C : 900 ; pour 50 pages, A : 1 250, B : 1 750, C : 1 500 ; pour 100 pages, A : 2 500, B : 2 500, C : 2 500 (!) ; pour 200 pages, A : 5 000, B : 4 000, C : 4 500. Comparaisons : $25x < 20x + 500 \iff x < 100$ et $20x + 500 < 15x + 1000 \iff x < 100$. Donc pour moins de 100 pages : $A < C < B$, la boutique A est la moins chère ; pour plus de 100 pages : $B < C < A$, c'est B ; et à exactement 100 pages, les trois coûtent 2 500 F. Conclusion surprenante : la boutique C n'est **jamais strictement la meilleure** — les trois droites se coupent au même point (100 ; 2 500). *Critères de réussite : j'ai modélisé les trois tarifs par des applications affines ; j'ai comparé par inéquations ; j'ai repéré le seuil commun de 100 pages ; ma conclusion indique le meilleur choix dans chaque cas.*

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Ouagadougou). Données inutiles : 3 ampoules. $f(x) = 110x + 2\,000$ (affine, croissante) ; $f(150) = 16\,500 + 2\,000 = 18\,500$ FCFA. **Compétence** : application affine et image.

Situation 2 (Bobo-Dioulasso). Données inutiles : 5 bagages. $f(x) = 250x + 500$; $f(12) = 3\,000 + 500 = 3\,500$ FCFA. **Compétence** : application affine.

Situation 3 (Koudougou). Données inutiles : 25 tisserandes. $f(x) = 6\,000x$ (linéaire, passe par O) ; $f(20) = 120\,000$ FCFA. **Compétence** : application linéaire.

Situation 4 (Banfora). Données inutiles : « milliers de tonnes ». $f(x) = 27\,000x$ (car $135 \frac{000}{5} = 27\,000$ le sac) ; prix d'un sac = 27 000 F ; $f(12) = 324\,000$ FCFA. **Compétence** : application linéaire.

Situation 5 (Fada N’Gourma). Données inutiles : 8 personnes. $a = \frac{7\,000-4\,500}{10} = 250$; $b = 2\,000$;
 $f(x) = 250x + 2\,000$; $f(30) = 7\,500 + 2\,000 = 9\,500$ FCFA. **Compétence** : déterminer une application affine.

Situation 6 (Ouahigouya). Données inutiles : 2 marchés. 8 kg ($0 \leq 8 \leq 10$) : $f(8) = 300 \times 8 = 2\,400$ FCFA ;
 20 kg (> 10) : $f(20) = 250 \times 20 + 500 = 5\,500$ FCFA. **Compétence** : application affine par intervalles.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : modéliser une situation par une application linéaire ou affine (éventuellement par intervalles), calculer une image ou déterminer l’application, pour répondre à une question concrète de tarif. Un élève qui réussit l’une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Identifie la grandeur variable et la quantité à calculer ; (2) écarte les données parasites (ampoules, bagages, effectifs...) ; (3) reconnaît linéaire ou affine ; (4) repère une éventuelle part fixe ; (5) distingue données et conclusion ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Écrit $f(x) = ax (+b)$ correctement ; (2) ne confond pas linéaire et affine ; (3) calcule a (et b) à partir des données ; (4) calcule une image ; (5) choisit le bon intervalle (par intervalles) ; (6) garde les unités ; (7) conclut correctement.
C3 : Cohérence	(1) La conclusion répond à la personne (client, coopérative...) ; (2) le montant trouvé est plausible ; (3) la décision découle du calcul ; (4) chaque étape s’enchaîne ; (5) la réponse est claire ; (6) aucune donnée parasite n’a servi.
CP : Perfectionnement	Graphique soigné si demandé ; rédaction claire ; orthographe et grammaire ; concision.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$. Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.